

ATPL EASA STUDY GUIDE | 062 - RADIONAVEGACIÓN

Chapter 10: Monitorización de Integridad: RAIM, SBAS y GBAS

Syllabus Source: CAE Oxford (pp. 325-360) | Pass Target: >= 90% AviationExam

1. MONITORIZACIÓN AUTÓNOMA DE INTEGRIDAD EN EL RECEPTOR (RAIM)

Un satélite puede emitir señales corruptas durante horas sin que el segmento de control terrestre lo advierta. RAIM realiza comprobaciones estadísticas internas comparando combinaciones de pseudodistancias redundantes: Detección de Fallos (Fault Detection - FD): Requiere un mínimo de 5 satélites visibles (o 4 satélites más baro-altímetro acoplado). Aislamiento y Exclusión de Fallos (Fault Detection and Exclusion - FDE): Requiere un mínimo de 6 satélites visibles (o 5 con baro-aiding) para aislar y eliminar al satélite averiado sin interrumpir la navegación.

2. SISTEMAS DE AUMENTO SATELITAL (SBAS) VS TERRESTRE (GBAS)

SBAS (Satellite-Based Augmentation System): Red de estaciones terrestres que mide errores ionosféricos y de reloj, transmitiendo correcciones y datos de integridad mediante satélites geoestacionarios (EGNOS en Europa, WAAS en EE.UU.). Permite aproximaciones de precisión APV / LPV con mínimos de 200 ft. GBAS (Ground-Based Augmentation System): Estación local en el aeropuerto que transmite correcciones diferenciales en VHF (D-GPS), permitiendo aproximaciones CAT I, II y III.

3. ALGORITMO PASO A PASO (GUÍA PARA DUMMIES): CRITERIOS DE DISPONIBILIDAD RAIM EN DES

[+] STEP-BY-STEP ALGORITHM / PASO A PASO - Algoritmo Paso a Paso (Guía para Dummies): Chequeo Pre-Vuelo de Dispon

Reglas EASA para Vuelos IFR basados en GNSS: Paso 1: Antes del vuelo, el piloto debe consultar la predicción de disponibilidad RAIM para el aeródromo de destino y alternativa. Paso 2: Si la predicción RAIM anticipa una interrupción superior a 15 minutos en la hora estimada de llegada (ETA +/- 15 min): - NO está permitido despachar el vuelo basándose exclusivamente en aproximaciones GPS/RNP en ese aeródromo! Paso 3: Debe existir una aproximación alternativa basada en radioayudas convencionales terrestres (ILS, VOR o NDB).

4. PREGUNTA DE EXAMEN OFICIAL EASA

¿Cuál es el número mínimo de satélites requeridos para que la función RAIM realice detección y exclusión automática de un satélite defectuoso (FDE) sin ayuda barométrica?

- [A]: 4 satélites.
- [B]: 5 satélites.
- [C]: 6 satélites. (CORRECTA)
- [D]: 8 satélites.

[?] OFFICIAL RATIONALE & ANALYSIS - Justificación Oficial EASA (Respuesta Correcta: [C])

Para realizar la exclusión de un satélite erróneo (FDE), el algoritmo necesita 6 satélites. De este modo, tras descartar el satélite defectuoso, restan todavía 5 satélites, permitiendo seguir calculando la posición 3D (4 satélites) y continuar garantizando la detección de posibles fallos subsiguientes.